

GRUPO VIGÍA | INFRAESTRUCTURA

Auditoría Inteligente de Operaciones (AIOps)

Minería de Datos Aplicada a la Optimización de Servidores Linux

Presentado por: Diego Leonardo Alejo Cantú | Analista de Inteligencia de Negocios | Desarrollador FullStack (Grupo Vigía)

RESUMEN EJECUTIVO



Seguridad Proactiva

Identificación de anomalías de CPU en tiempo real antes de que impacten la disponibilidad del portal Todo Gas.



Eficiencia de Recursos

Segmentación automática de procesos para eliminar "ruido" y enfocar el escalamiento en fugas de memoria críticas.



Planificación de Capacidad

Predicción de saturación de infraestructura con un horizonte de 15 días mediante modelos de series de tiempo.

CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO

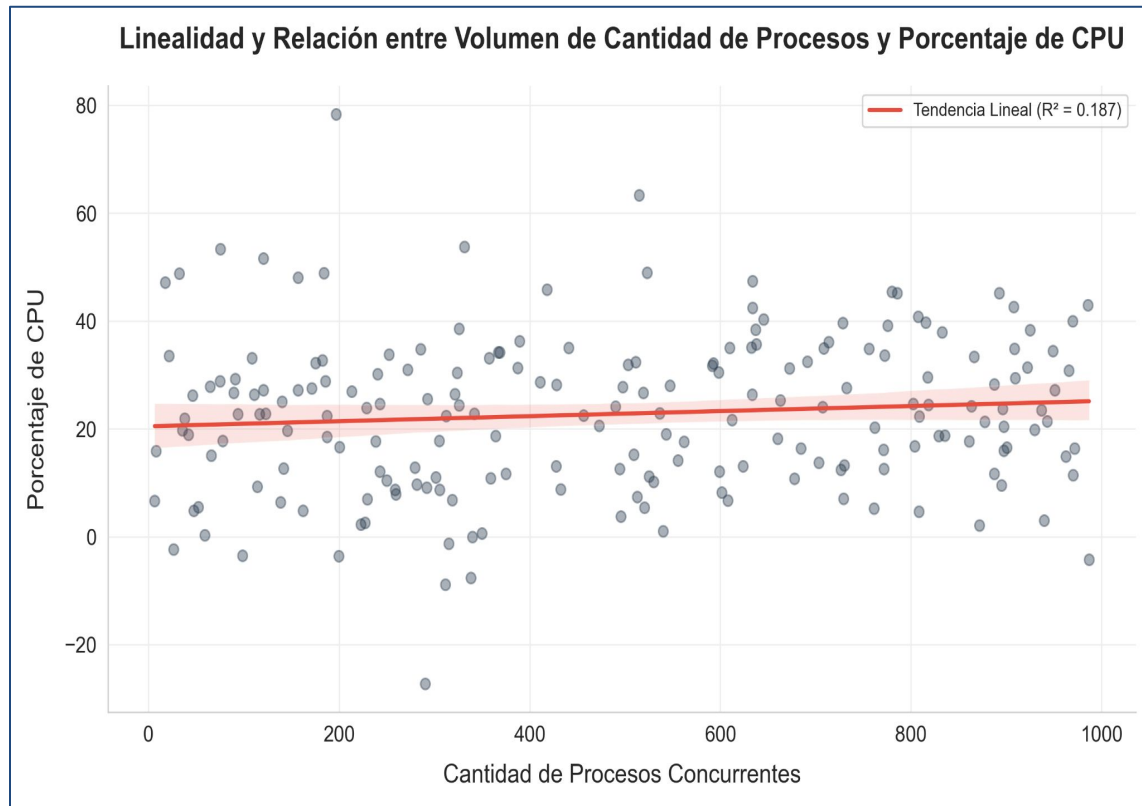
La Limitación del Monitoreo Tradicional

- **Saturación de Logs:** Miles de registros por minuto en *journalctl* hacen imposible el análisis manual.
- **Falsos Positivos:** Las reglas basadas en umbrales fijos generan alertas innecesarias por picos normales.
- **Incógnitas Desconocidas:** Las fallas críticas a menudo están ocultas en patrones de texto no estructurado.

"No podemos gestionar lo que no podemos segmentar inteligentemente."



MITO DE LA CORRELACIÓN LINEAL



Análisis de Regresión de Recursos

Nuestra auditoría demostró que el consumo de CPU y RAM no guarda una relación lineal predecible ($R^2 = 0.1870$).

- El volumen de procesos **no predice** la saturación por sí solo.
- Existen comportamientos asimétricos que requieren modelos de **Minería de Datos Avanzada**.
- La estadística tradicional falla al intentar explicar picos de carga en el servidor.

Transformación de Datos

De Logs Crudos a Radar de Amenazas



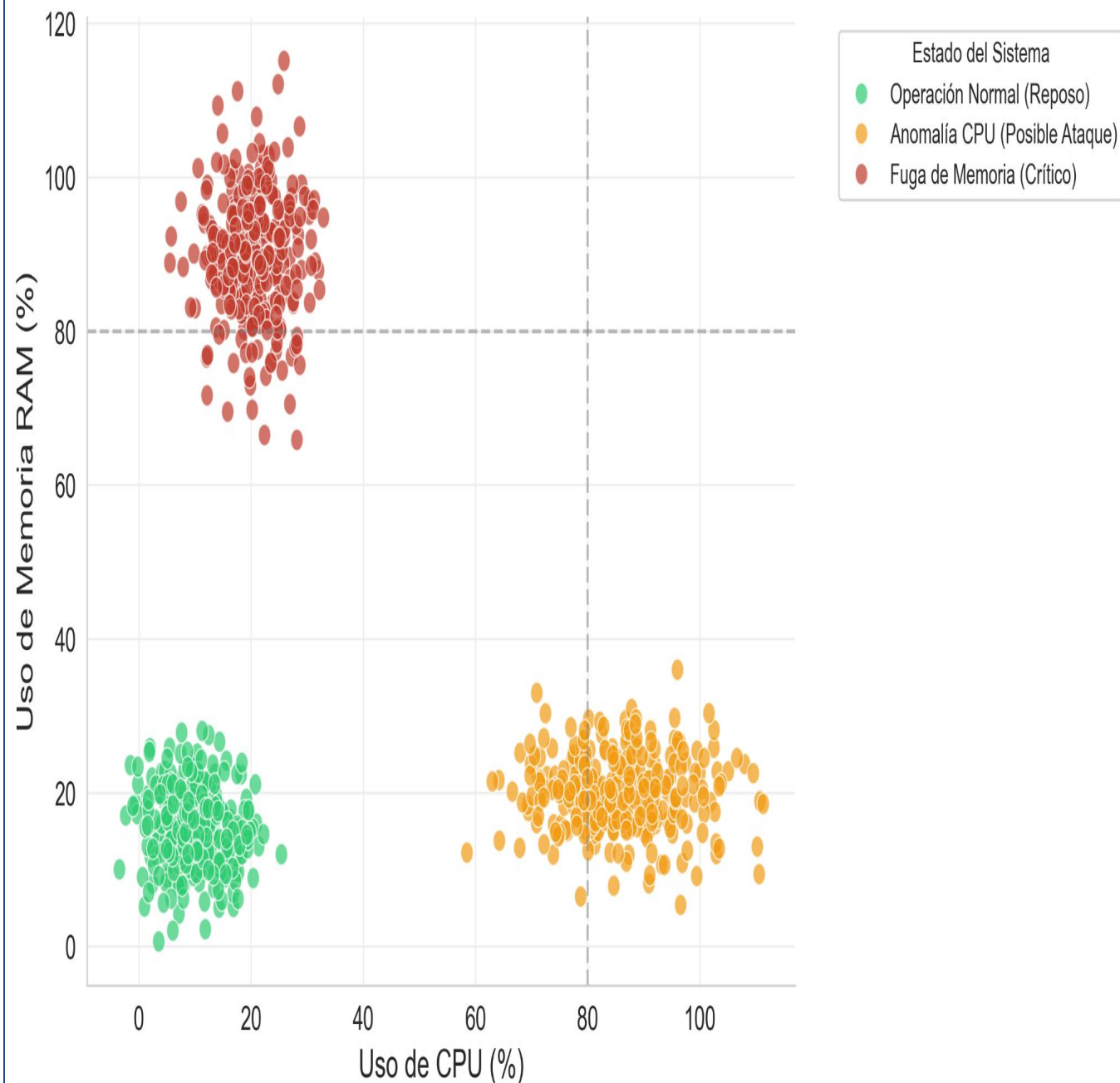
RADAR DE AMENAZAS AUTOMÁTICO

Clustering de Comportamiento

Implementamos un modelo K-Means que clasifica el estado del servidor en tres estados críticos:

- **Normal:** Operación base sin riesgo.
- **Anomalía CPU:** Picos inusuales que sugieren ataques o bucles infinitos.
- **Crítico RAM:** Fugas de memoria que requieren reinicio de servicios.

Segmentación Automática de Recursos (K-Means)



RIGOR Y CONFIANZA DEL MODELO

0.9410

Silhouette Score

Evaluación de Cohesión y Separación

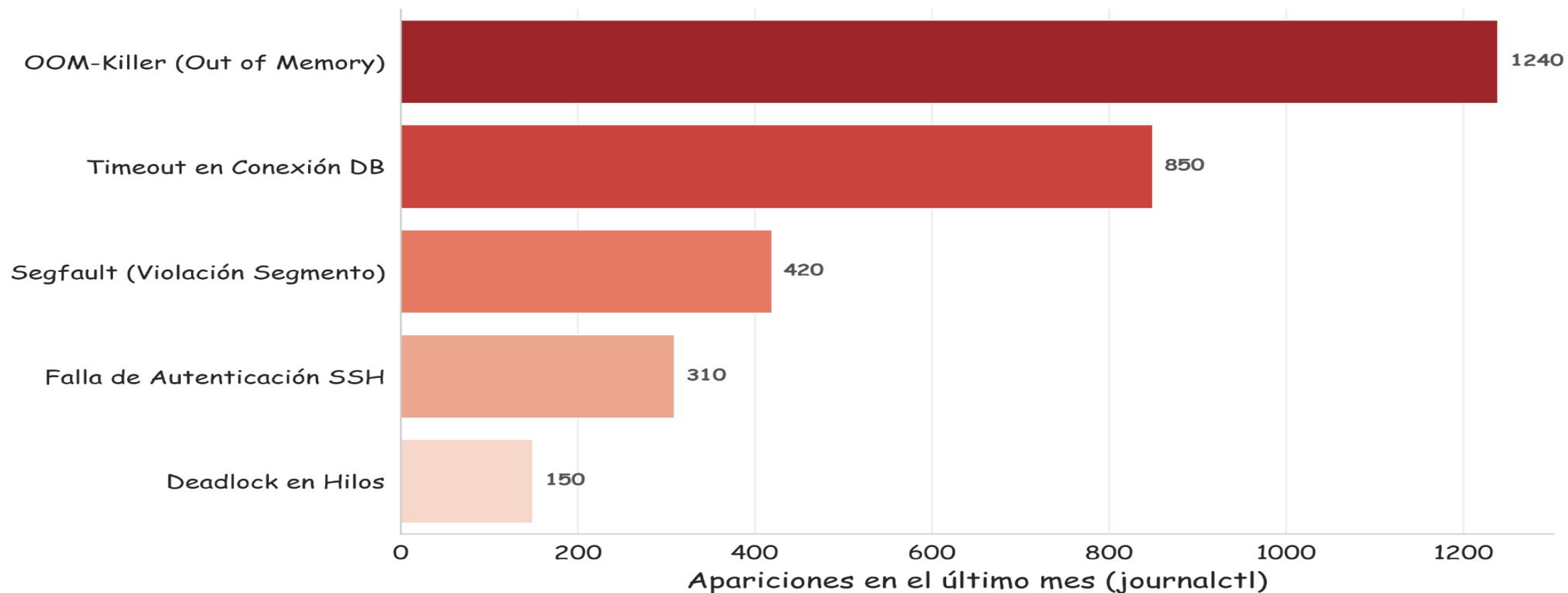
¿Por qué este dato es vital?

En minería de datos, una puntuación cercana a 1.0 indica que los grupos están **perfectamente separados**.

- **Alta Precisión:** El modelo no confunde procesos normales con fallas.
- **Decisión Automatizable:** La claridad de los clústeres permite programar alertas automáticas con un margen de error mínimo.
- **Validación FCFM:** Metodología aprobada bajo estándares de ciencia de datos.

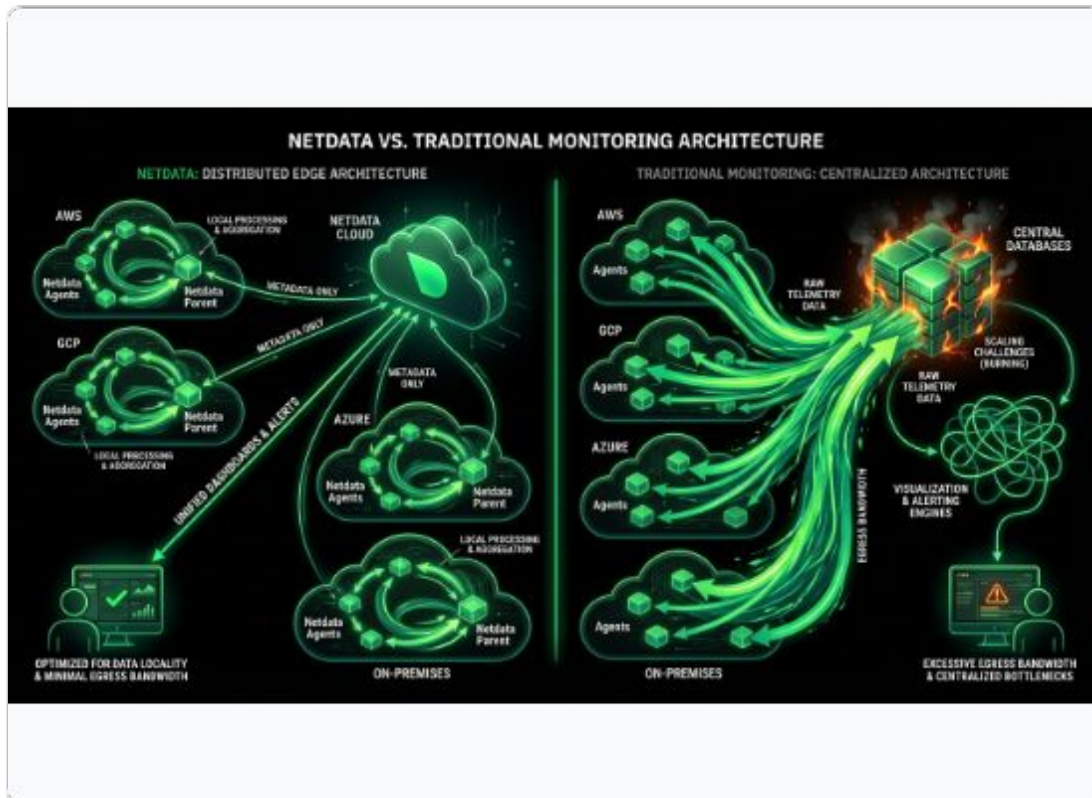
TOP AMENAZAS EN INFRAESTRUCTURA

Top 5 Amenazas Silenciosas en Infraestructura



Insight de Negocio: La saturación de memoria (OOM) es la causa #1 de caídas no planificadas en el servidor de portales.

MINERÍA DE TEXTO: EL LENGUAJE DEL LOG



De Texto Plano a Inteligencia Visual

Mediante el filtrado de *Stopwords* y tokenización, logramos visualizar los eventos dominantes.

- **Identificación Visual:** Palabras como "Failed", "Error" y "Timeout" dominan la semántica operativa.
- **Storytelling de Datos:** El sistema está enviando señales preventivas que el monitoreo tradicional ignora por ser "solo texto".

PREDICCIÓN DE SATURACIÓN (FORECASTING)

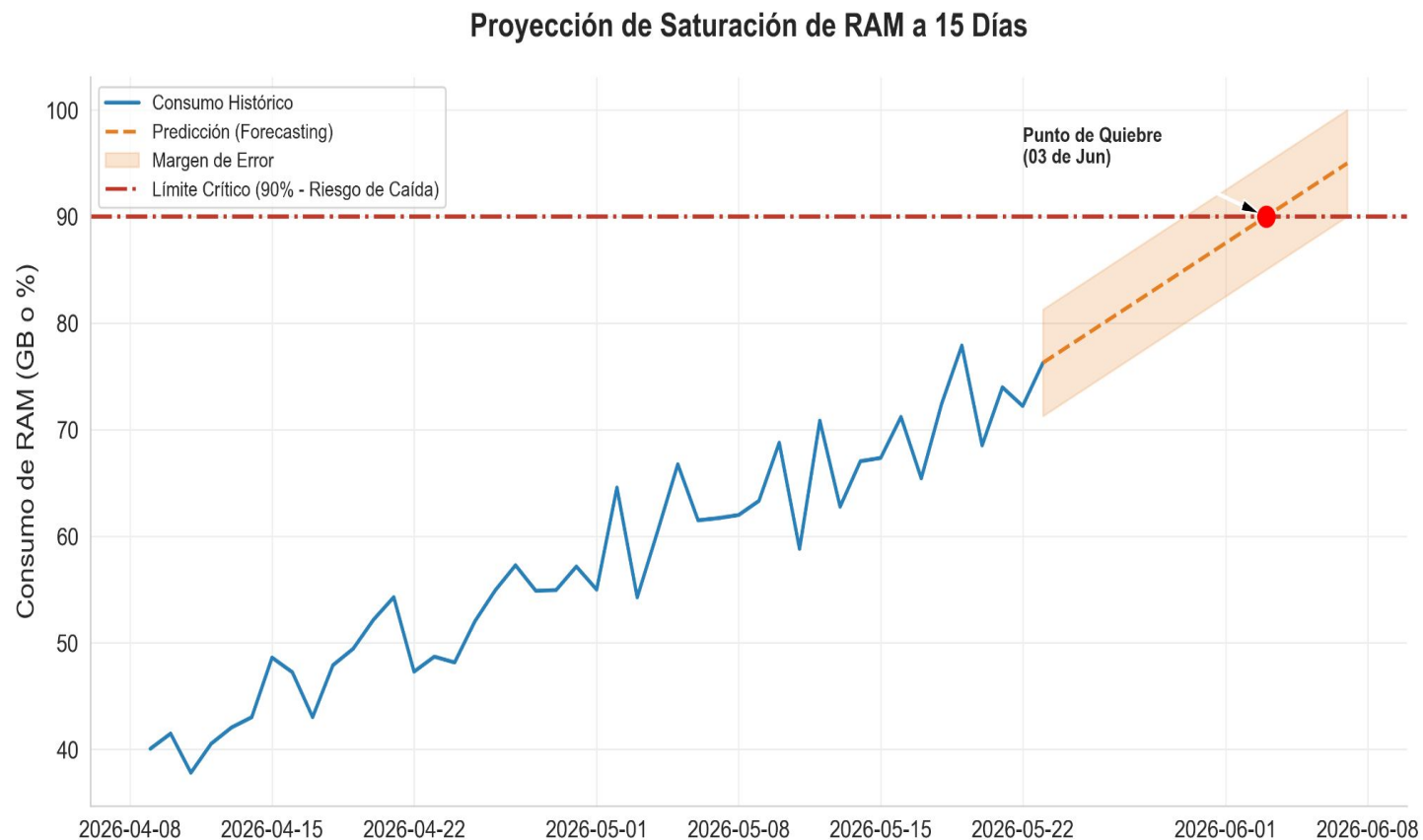
Punto de Quiebre Proyectado

Utilizamos series de tiempo para proyectar cuándo la infraestructura será insuficiente para la demanda.

Estimado: 13 Días totales

o bien, 8 días hábiles

Esta predicción permite realizar **compras de recursos y escalamiento** de forma programada, evitando compras de pánico o caídas de servicio para los usuarios de Grupo Vigía.



HOJA DE RUTA Y PRÓXIMOS PASOS

1

Integración

Conectar el script de K-Means con el sistema de alertas de Slack.

2

Optimización

Ajustar el modelo con datos históricos de picos de venta en Todo Gas.

3

Producción

Desplegar el Dashboard de BI para el monitoreo gerencial.

4

IA Generativa

Implementar un bot de IA que sugiera correcciones basadas en el error detectado.

¿Preguntas?

Minería de Datos: Transformando logs en decisiones estratégicas.

✉ diego.alejocnt@uanl.edu.mx

🏢 Grupo Vigía - Departamento de TI

IMAGE SOURCES



https://images.stockcake.com/public/5/6/b/56b38e90-86b4-48a8-b935-501379057a6a_large/luminous-data-visualization-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://www.netdata.cloud/img/diagrams/distributed-edge-vs-centralized-architecture.jpeg>

Source: www.netdata.cloud
